PLANO DE ENSINO

Disciplina: Engenharia de Software:
Tema da Aula: Gerenciamento de Configuração: Controle de Versão, Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Releases.
Curso: Ciência da Computação
Professor/Responsável: Me. Ricardo de Andrade Kratz
Carga Horária
01 hora/aula (45 minutos) + 15 minutos para arguição da banca

1. EMENTA

Gerenciamento de configuração de software. Controle de versões. Gerenciamento de mudanças. Controle de releases. Ferramentas modernas de versionamento distribuído. Aplicação prática de branches, commits e merge utilizando Git e GitHub.

2. OBJETIVOS

2.1. 0BJETIVOS GERAIS

Compreender os fundamentos do gerenciamento de configuração e aplicar práticas modernas de controle de versões e gerenciamento de mudanças utilizando ferramentas distribuídas de versionamento.

2.2. 0BJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender os conceitos fundamentais de gerenciamento de configuração;
- Diferenciar baseline, codeline e release;
- Entender o processo de gerenciamento de mudanças;
- Compreender o funcionamento do gerenciamento de versões;
- Diferenciar sistemas centralizados e distribuídos de controle de versões;
- Aplicar conceitos de branches, commits, merge e versionamento utilizando Git;
- Relacionar conceitos clássicos da Engenharia de Software com ferramentas modernas de desenvolvimento colaborativo.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1 Gerenciamento de Configuração

- Conceitos fundamentais;
- Controle de mudanças;
- Rastreamento e controle de alterações.

3.2 Gerenciamento de Mudanças

- Solicitação de mudança (CR);
- Fluxo de controle de mudanças;
- Avaliação de impacto e rastreabilidade.

3.3 Gerenciamento de Versões

- Controle de versões;
- Baseline e codeline;
- Sistemas centralizados e distribuídos;
- CVS, SVN e Git.

3.4 Gerenciamento de Releases

- Conceito de release;
- Construção de sistemas;
- Integração e distribuição de versões.

3.5 Aplicação Prática com Git

- Branch;
- Commit;
- Checkout;
- Merge;
- Fluxo básico de versionamento distribuído.

4. METODOLOGIA

- Aula expositiva dialogada;
- Apresentação de diagramas e estudos de caso;
- Demonstração prática utilizando Git e GitHub;
- Simulação prática com Learn Git Branching;
- Discussão interativa sobre desenvolvimento colaborativo e controle de versões.

5. RECURSOS DIDÁTICOS

- Slides em projetor multimídia;
- Navegador Web;
- Plataforma Learn Git Branching;
- GitHub;
- Computador e ambiente de demonstração prática.

6. AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de forma processual, considerando:

- participação nas discussões;
- compreensão dos conceitos apresentados;
- resolução da atividade prática;
- interpretação dos fluxos de gerenciamento de configuração;
- aplicação correta de branch, commit e merge no simulador Git.

Nota = 0,4*(AT) + 0,6*(AP)
AT = PARTE 1 — ATIVIDADE TEÓRICA
AP = PARTE 2 — ATIVIDADE PRÁTICA

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- LARMAN, Craig. *Utilizando UML e Padrões*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
- CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. Apress, 2014.

8. ATIVIDADES EXTERNAS DA DISCIPLINA

Título: AED I – Instalação e Configuração do Git Local com Integração ao GitHub
Descrição:
O aluno deverá: realizar a instalação e configuração do Git em seu ambiente local, integrando-o a uma conta pessoal no GitHub.

Após a configuração, deverá criar um repositório remoto, realizar operações básicas de versionamento e sincronizar alterações entre o ambiente local e o GitHub.

Objetivo:

- Compreender o funcionamento básico de sistemas distribuídos de controle de versões;
- Configurar o ambiente de desenvolvimento com Git;
- Integrar repositórios locais ao GitHub;
- Aplicar conceitos de commit, push, branch e merge;
- Desenvolver autonomia no uso de ferramentas modernas de versionamento.

Carga horária estimada: 2 horas.

<table>
<tr><th>Atividades Propostas</th><th>O aluno deverá</th></tr>
<tr><td>1. Instalar o Git localmente;</td><td>Instalar o Git localmente e Configurar:<ul><li>nome de usuário;</li><li>e-mail;</li></ul></td></tr>
<tr><td colspan="2">Exemplo:
git config --global user.name "Nome do Aluno"
git config --global user.email "email@email.com"</td></tr>
<tr><td>2. Criar uma conta no GitHub</td><td>Entregar Link do GitHub</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. Criar um repositório remoto</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Clonar o repositório localmente</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. Criar um arquivo README.md</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realizar:<ul><li>add;</li><li>commit;</li><li>push.</li></ul></td></tr>
<tr><td>6. Criar uma branch chamada:</td><td>feature-aed1</td></tr>
<tr><td colspan="2">7. Realizar uma alteração na branch</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. Executar merge na branch principal.</td></tr>
</table>

Entrega

O aluno deverá enviar um relatório em PDF contendo:

- print da instalação do Git;
- print do repositório GitHub;
- print dos comandos executados;
- link do repositório remoto;
- breve descrição das dificuldades encontradas.

9. MATERIAL DE APOIO

- Slides para apresentação de notas de aulas práticas e teóricas;
- Apostilas de aulas de preleção e aulas de laboratório.

(Material disponibilizado no site: https://github.com/rakratz/Configuracao)